

ON-DEVICE PHYSICAL AI SYSTEM

ARION : 드론 정찰 시스템

온디바이스 Physical AI 기반 실시간 객체 인식 및 지연 최적화

TEAM MEMBERS

노동민 | 이상욱 | 잠시드 | 이승재 | 권순찬

프로젝트 개요 및 목표

① 프로젝트 배경

- 드론 정찰 환경: **카메라 영상 → 객체 인식 → 위험 판단 → 행동 결정**이 실시간 연동되어야 함
- 클라우드 의존 방식은 통신 지연 및 끊김 위험에 매우 취약함
- 현장에서 즉시 판단 가능한 **온디바이스 AI** 필수적

② 프로젝트 목표

- 실시간 영상 내 주요 객체의 **안정적 인식**
- 온디바이스 환경 추론 지연 최소화
- 인식 결과를 정찰 상황 판단과 연결
- 실제 운용 환경에서의 **병목 구간 확인 및 개선**

③ 핵심 검증 질문

"단순히 모델의 정확도만 높이는 것이 아니라, **실제 드론 탑재 환경**에서 얼마나 빠르고 안정적으로 동작하는가?"

💡 **Key Takeaway:** 단순 모델 성능(mAP)을 넘어 전체 시스템 파이프라인의 Real-Time Latency를 최적화하는 것이 핵심 과제입니다.

개발 환경 및 협업 체계

① 개발 OS & HW

- 개발 PC: Windows / Ubuntu
- 온디바이스 Target: Ubuntu Embedded Board
- 온디바이스 Edge NPU/GPU 가속 환경 구성

② 핵심 개발 도구 (Stack)

- 언어: Python
- 객체 인식 모델: YOLO26n
- 영상 처리: OpenCV
- 드론 연동: ROS2 / Simulator
- 환경 격리: Docker Container

③ 협업 및 버전 관리

- 소스 코드: Git / GitHub
- 팀 커뮤니케이션: 카카오톡 및 정기 미팅
- 테스트 결과 데이터셋 및 버그 리포트 관리
- 파이프라인 단계별 검증 기록 공유

초기 모델 실행 및 문제점 분석

① 초기 실행 결과 및 측정

- 기본 YOLO26n 모델을 동일 입력 영상에 적용하여 동작 검증
- 초기 측정 성능: **20 FPS** (초당 20프레임)
- 실시간 정찰 임무(30+ FPS Target) 적용 시 병목 현상 발생 확인
- 측정 주요 항목: FPS / 평균 추론시간 / 검출 누락 / 오검출율

② 도출된 주요 문제점

- **프레임 지연**: 프레임 처리 속도가 실시간 영상 입력 속도를 따라가지 못함
- **원거리 객체 저하**: 소형/원거리 객체 검출률 저하
- **버퍼 누적**: 연속 프레임 처리 시 메모리 버퍼 병목 누적
- **자원 제한**: 온디바이스 환경의 컴퓨팅 자원 한계

③ 초기 개선 방향 수립

입력 해상도 최적화 → 불필요한 프레임 스킵/샘플링 → 파이프라인 비동기화 및 버퍼 상한 설정 진행

온디바이스 이슈 및 해결 방안

① 파이프라인 단계별 병목 구간

[영상 입력 → 전처리 → AI 추론 → 후처리 → 제어 출력]

- 입력 프레임 대기 시간 및 전처리 병목
- 추론 엔진 가속기 활용 미흡으로 인한 Latency 증가
- 후처리 및 렌더링 과정에서의 CPU Load 과다

② 적용한 핵심 개선 솔루션

- 단계 분리: 입력·추론·출력 모듈 스레드 분리 (비동기)
- 프레임 샘플링: 불필요 프레임 스킵으로 버퍼 방지
- 모델 경량화: YOLO26n 입력 크기 및 NPU 가속 최적화
- Queue 관리: 버퍼 상한 설정 및 드롭 메커니즘 적용

평가 항목	개선 전 (Baseline)	개선 후 (Optimized)	개선 효과
처리 속도 (FPS)	20 FPS	35+ FPS	+75% 이상 상승 (실시간성 확보)
전체 파이프라인 지연	High (대기 버퍼 누적)	Low (비동기 Queue 적용)	반응 속도 비약적 향상
버퍼 누적 현상	지속 증가 (Latency 누적)	최대 1~2 프레임 유지	안정적 장시간 운용 가능

프로젝트 결론 및 향후 과제

① 핵심 확인 사항 (Insights)

- **인식 성능 ≠ 시스템 성능:** AI 모델의 단독 추론 속도와 전체 파이프라인의 실시간성은 다름
- **전체 최적화의 중요성:** 온디바이스 환경에서는 입력, 전처리, 버퍼링, 후처리 전 과정의 최적화가 필수
- **3대 요소의 균형:** 실시간 드론 정찰을 위해서는 [정확도 + 지연시간 + 시스템 안정성]의 삼박자가 맞춰져야 함

② 향후 추가 개선 과제

- 하드웨어 전용 가속기(TensorRT/NPU Engine) 밀착 최적화
- 장시간 운용 시 발열 및 전력 소비량 실측 검증
- 다양한 기상/고도/조도 환경 데이터셋 보완 및 검증
- 실제 드론 비행 제어 연동 E2E(End-to-End) Latency 측정

팀원별 느낀점 및 소감

노동민

"단순히 AI 모델을 실행하는 것과 실제 실시간 시스템에 적용하는 것 사이의 큰 차이를 명확히 체감하고 배울 수 있었습니다."

이상욱

"객체 인식 정확도뿐만 아니라 FPS와 지연시간(Latency)을 함께 통합적으로 측정하고 개선하는 시각을 갖게 되었습니다."

잠시드

"제한된 임베디드 온디바이스 환경에서 하드웨어 자원 한계와 소프트웨어 최적화를 동시에 고려해야 함을 깊이 경험했습니다."

이승재

"각 모듈을 개별 개발하더라도 최종적으로 하나의 파이프라인으로 통합하고 정밀하게 검증하는 파이프라인 과정이 매우 중요했습니다."

권순찬

"실시간 드론 정찰이라는 목적에 맞추어 모델과 시스템 최적화가 적절히 맞물려야만 실제 운용 가능한 Physical AI가 됨을 확인할 수 있었습니다."

THANK YOU

경청해 주셔서 감사합니다

질의응답 (Q&A)